



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Дальневосточный федеральный университет»

ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Кафедра математического и компьютерного моделирования

Кулахсзян Сергей Грайрович

ВАРИАНТ № 18

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ДОМАШНЯЯ РАБОТА № 1

Направление подготовки 02.03.01 сэт Сквозные цифровые технологии,
бакалавриатская программа «Математика и компьютерные науки»
Очной формы обучения

г. Владивосток
2026

Содержание

1	задание	2
1.1	Входные данные	2
1.2	Интервальный ряд	2
1.3	Гистограмма частот	3
1.4	Полигон частот	4
1.5	Эмпирическая функция распределения	5
1.6	Выборочные среднее и дисперсия	6
2	задание	7
2.1	Оценка параметров	7
2.2	Несмещённость оценки	7
2.3	Состоятельность оценки	8

1 задание

1.1 Входные данные

X_{18} :

12.67	15.16	2.69	16.37	6.24	10.17	15.18	5.77	5.66	8.02	
9.98	7.15	3.40	6.57	7.98	4.81	6.81	14.04	5.36	14.96	
9.46	13.27	3.64	5.96	2.95	2.78	7.99	9.53	5.96	9.46	
9.55	5.46	11.34	10.43	9.85	9.20	7.88	6.46	12.86	11.20	
6.48	7.20	4.29	8.34	5.57	11.80	10.32	3.70	8.77	9.33	(1)
4.49	5.05	6.32	14.19	11.08	7.94	11.12	1.88	9.11	11.39	
5.70	5.90	4.43	11.75	8.37	6.15	7.04	10.28	8.71	4.02	
11.92	16.16	5.45	14.84	9.55	13.25	8.08	3.15	6.27	7.21	
14.24	7.64	7.97	4.75	15.31	13.85	4.86	8.47	6.44	4.75	
9.25	7.83	8.03	7.60	6.13	7.19	13.23	4.86	3.49	4.68	

1.2 Интервальный ряд

Для составления интервального вариационного ряда для начала необходимо вычислить число интервалов, это делается по формуле Стерджеса:

$$k = 1 + 3.332 \cdot \lg(N),$$

где $N = 100$ – объём выборки. Для нашей работы $k = 7$.

Тогда интервальный для совокупности X_{18} будет иметь вид:

Таблица 1: Интервальный вариационный ряд совокупности X_{18} (1)

Интервал	Частота, m_i	Относительная частота, n_i
[1.88; 3.95)	9	0.09
[3.95; 6.02)	21	0.21
[6.02; 8.09)	26	0.26
[8.09; 10.16)	16	0.16
[10.16; 12.23)	12	0.12
[12.23; 14.3)	9	0.09
[14.3; 16.37]	7	0.07

Код для построения интервального ряда:

```

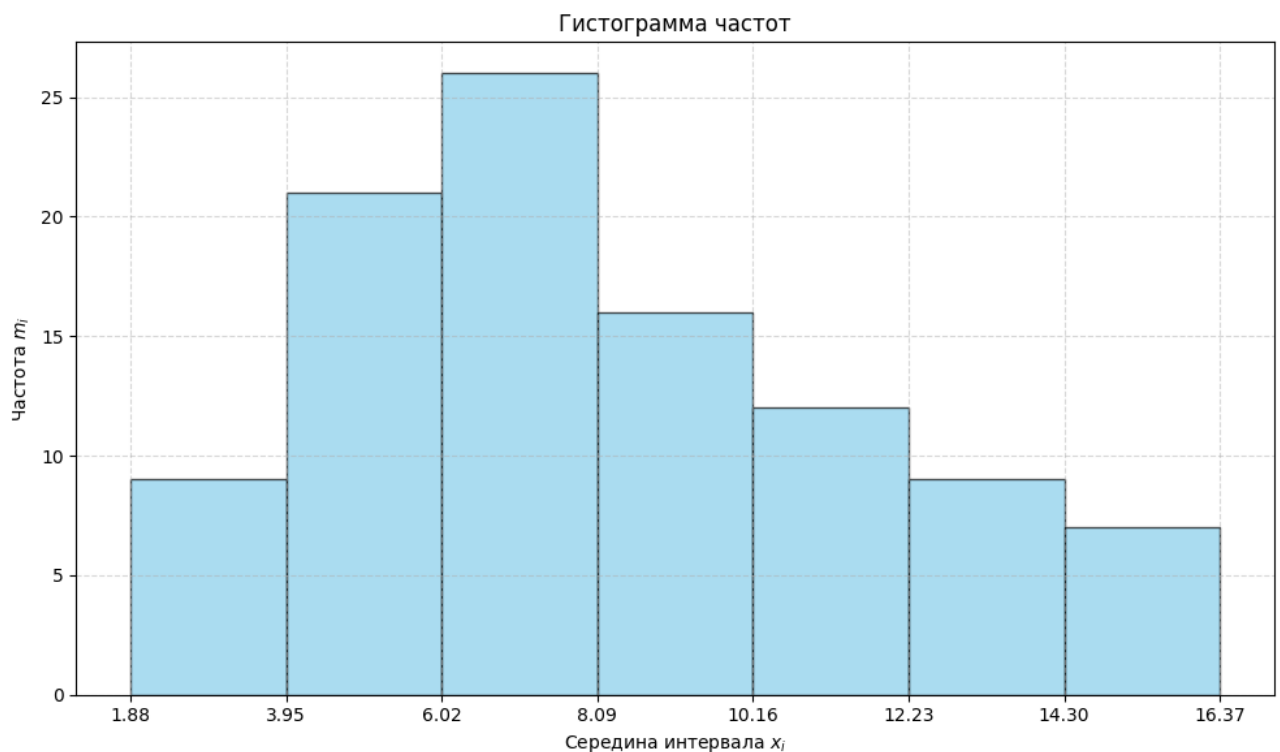
1  N = len(X_N)
2  k = int(1 + 3.322 * np.log10(N))
3  counts, bins = np.histogram(X_N, bins=k)
4
5  intervals = [f"[{bins[i]}; {bins[i+1]})" for i in range(k)]
6  intervals[-1] = intervals[-1][::-1] + "]"
7  interval_series = pd.DataFrame({
8      r'Интервал': intervals,
9      r'Частота $m_i$': counts,
10     r'Относительная частота $n_i$': counts / N,
11 })
12 print("Интервальный вариационный ряд:")
13 print(interval_series.to_string(index=False))

```

1.3 Гистограмма частот

Исходя из данных полученных в интервальном ряде (1), можно построить гистограмму частот:

Рис. 1: Гистограмма частот совокупности X_{18} (1)



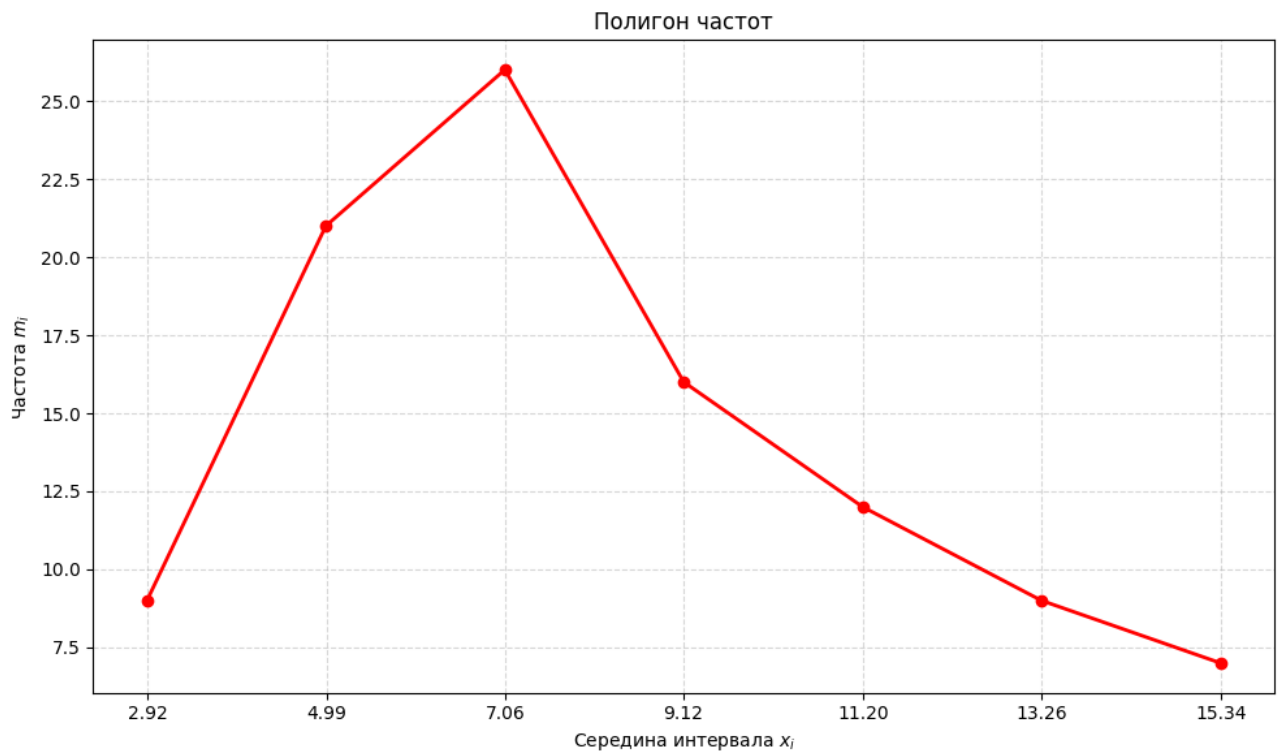
Код:

```
1 plt.figure(figsize=(10, 6))
2 plt.hist(X_N, bins=bins, edgecolor='black', alpha=0.7,
3 color='skyblue', density=False)
4 plt.title('Гистограмма частот')
5 plt.xlabel(r'Середина интервала  $x_i$ ')
6 plt.ylabel(r'Частота  $m_i$ ')
7 plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.5)
8 plt.tight_layout()
```

1.4 Полигон частот

Исходя из данных полученных в интервальном ряде (1), можно построить полигон частот:

Рис. 2: Полигон частот совокупности X_{18} (1)



Код:

```
1 bin_centers = (bins[:-1] + bins[1:]) / 2
```

```

2 plt.figure(figsize=(10, 6))
3 plt.plot(bin_centers, counts, marker='o', linestyle='-',
4         color='red', linewidth=2)
5 plt.title('Полигон частот')
6 plt.xlabel(r'Середина интервала $x_i$')
7 plt.ylabel(r'Частота $m_i$')
8 plt.xticks(np.round(bin_centers, 2))
9 plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.5)
10 plt.tight_layout()

```

1.5 Эмпирическая функция распределения

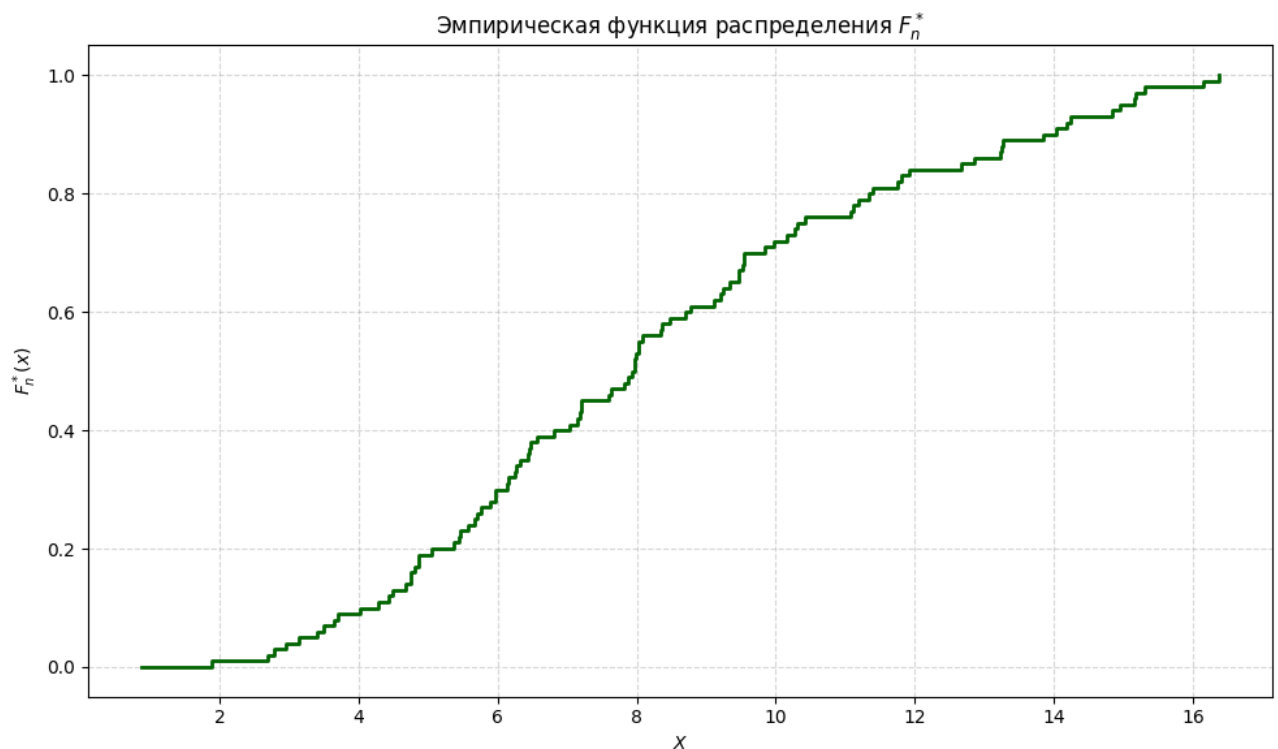
Эмпирическая функция распределения определяется как:

$$F_X^*(x) = \frac{m_x}{N},$$

где m_x – число вариантов выборки меньше или равно x , N – объём выборки.

Эмпирическая функция распределения для совокупности X_{18} (1) выглядит так:

Рис. 3: Эмпирическая функция распределения совокупности X_{18} (1)



Код:

```
1 x_sorted = np.sort(X_N)
2 y_values = np.arange(1, N + 1) / N
3 x_ecdf = np.concatenate(([x_sorted[0] - 1], x_sorted))
4 y_ecdf = np.concatenate([0], y_values)
5 plt.figure(figsize=(10, 6))
6 plt.step(x_ecdf, y_ecdf, where='post', color='darkgreen',
7 linewidth=2)
8 plt.title(r'Эмпирическая функция распределения $F_n^{*}$')
9 plt.xlabel(r'$X$')
10 plt.ylabel(r'$F_n^{*}(x)$')
11 plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.5)
12 plt.tight_layout()
```

1.6 Выборочные среднее и дисперсия

Выборочное среднее вычисляется по формуле:

$$\bar{X}_{18} = \sum_{i=1}^N \frac{x_i}{N} = 8.3139$$

Выборочная дисперсия вычисляется по формуле:

$$\sigma_{X_{18}}^2 = \sum_{i=1}^N \frac{(x_i - \bar{X}_{18})^2}{N} = 12.288003789999998$$

Код:

```
1 print(f"Среднее: {np.mean(X_N)}")
2 print(f"Дисперсия: {np.var(X_N)}")
```

2 задание

2.1 Оценка параметров

Оценим параметры равномерного распределения методом максимального правдоподобия:

$$X \sim U(a, b)$$

$X_1, \dots, X_n$ — выборка из X

$$F_X \in \{F(x, a, b) \mid a, b \in \mathbb{R}, b \geq a\}$$

$$f_X(x) = \frac{I(x \in [a; b])}{(b - a)^n}$$

$$L(a, b, X_1, \dots, X_n) = \prod_{i=1}^n \frac{I(X_i \in [a; b])}{(b - a)^n} = \frac{1}{(b - a)^n} \prod_{i=1}^n I(X_i \in [a; b])$$

$$\hat{a}_n = \arg \max_{a \leq b} \frac{1}{(b - a)^n} \prod_{i=1}^n I(X_i \in [a; b]) = \arg \max_{a \leq X_{\min}} \frac{1}{(b - a)^n} = X_{\min}$$

$$\hat{b}_n = \arg \max_{b \geq a} \frac{1}{(b - a)^n} \prod_{i=1}^n I(X_i \in [a; b]) = \arg \max_{b \geq X_{\max}} \frac{1}{(b - a)^n} = X_{\max}$$

Оценка параметра $\hat{a}_n = X_{\min}$

Оценка параметра $\hat{b}_n = X_{\max}$

2.2 Несмещённость оценки

Оценка $\hat{\theta}_n$ является несмещённой, если $E(\hat{\theta}_n) = \theta$

Математическое ожидание оценки $\hat{a}_n$:

$$P(X_{\min} > x) = P((X_1 > x) \cap \dots \cap (X_n > x)) = P(X_1 > x) \cdot \dots \cdot P(X_n > x)$$

$$1 - F_{X_{\min}}(x) = 1 - P(X_{\min} \leq x) = (1 - P(X_1 \leq x)) \cdot \dots \cdot (1 - P(X_n \leq x)) = (1 - F_X(x))^n$$

$$F_{X_{\min}}(x) = 1 - (1 - F_X(x))^n$$

$$f_{X_{\min}}(x) = \frac{dF_{X_{\min}}}{dx} = n(1 - F_X(x))^{n-1} f_X(x) = n \left(1 - \frac{x - a}{b - a}\right)^{n-1} \frac{1}{b - a} = \frac{n(b - x)^{n-1}}{(b - a)^n}$$

$$E(X_{\min}) = \int_a^b \frac{xn(b - x)^{n-1}}{(b - a)^n} dx = \frac{na + b}{n + 1}$$

Математическое ожидание оценки $\hat{b}_n$:

$$\begin{aligned}
F_{X_{\max}}(x) &= P(X_{\max} \leq x) = P((X_1 \leq x) \cap \dots \cap (X_n \leq x)) = P(X_1 \leq x) \cdot \dots \cdot \\
P(X_n \leq x) &= F_X^n(x) \\
f_{X_{\max}}(x) &= \frac{dF_{X_{\max}}}{dx} = nF_X^{n-1}(x)f_X(x) = n \left(\frac{x-a}{b-a} \right)^{n-1} \frac{1}{b-a} = \frac{n(x-a)^{n-1}}{(b-a)^n} \\
E(X_{\max}) &= \int_a^b \frac{xn(x-a)^{n-1}}{(b-a)^n} dx = \frac{nb+a}{n+1} \\
\left. \begin{aligned} E(\hat{a}_n) &= \frac{na+b}{n+1} \neq a \\ E(\hat{b}_n) &= \frac{nb+a}{n+1} \neq b \end{aligned} \right\} &\Rightarrow \text{Оценка смещённая}
\end{aligned}$$

2.3 Состоятельность оценки

Оценка $\hat{\theta}_n$ является состоятельной, если $\hat{\theta}_n \xrightarrow{P} \theta \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} P(|\hat{\theta}_n - \theta| < \varepsilon) = 1$

Предел для оценки $\hat{a}_n$:

$$\begin{aligned}
\lim_{n \rightarrow \infty} P(|\hat{a}_n - a| < \varepsilon) &= \lim_{n \rightarrow \infty} P(|X_{\min} - a| < \varepsilon) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(X_{\min} - a < \varepsilon) \lim_{n \rightarrow \infty} P(X_{\min} < \\
a + \varepsilon) &= \lim_{n \rightarrow \infty} F_{X_{\min}}(a + \varepsilon) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \left(\frac{b-a-\varepsilon}{b-a} \right)^n \right) = 1
\end{aligned}$$

Предел для оценки $\hat{b}_n$:

$$\begin{aligned}
\lim_{n \rightarrow \infty} P(|\hat{b}_n - b| < \varepsilon) &= \lim_{n \rightarrow \infty} P(|X_{\max} - b| < \varepsilon) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(b - X_{\max} < \varepsilon) = \\
\lim_{n \rightarrow \infty} P(X_{\max} > b - \varepsilon) &= \lim_{n \rightarrow \infty} (1 - P(X_{\max} \leq b - \varepsilon)) = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 - F_{X_{\max}}(b - \varepsilon)) = \\
\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \left(\frac{b-\varepsilon-a}{b-a} \right)^n \right) &= 1 \\
\left. \begin{aligned} \hat{a}_n &\xrightarrow{P} a \\ \hat{b}_n &\xrightarrow{P} b \end{aligned} \right\} &\Rightarrow \text{Оценка состоятельная}
\end{aligned}$$